HỒ SƠ ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT & DỰ TOÁN KINH PHÍ

NỀN TẢNG ĐIỀU PHỐI VẬN TẢI & TIỆN CHUYẾN ĐỊA PHƯƠNG (LOCAL MOBILITY DISPATCH PLATFORM)

Địa bàn triển khai: Huyện Krông Pắk & Huyện Krông Ana – Tỉnh Đắk Lắk

Tiêu chuẩn phân rã WBS (Work Breakdown Structure) | Mã hồ sơ: PRP-LMP-DKL-2026 | Phiên bản 1.1-Production

> **📌 NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ & TIẾP CẬN KỸ THUẬT:**
> *Tài liệu này được xây dựng dựa trên nguyên lý Kiến trúc Tinh gọn (Lean Architecture) và mô hình dịch vụ đám mây chuyên dụng (BaaS/PaaS). Hệ thống ứng dụng chuẩn công nghệ PWA (Progressive Web App) đa nền tảng cho khách hàng kết hợp ứng dụng chuyên dụng cho tài xế, loại bỏ hoàn toàn các rào cản dung lượng bộ nhớ trên điện thoại phổ thông tại địa bàn huyện, đồng thời không phát sinh chi phí duy trì tài khoản Apple Developer đắt đỏ. Toàn bộ giải pháp được thiết kế khép kín, bảo đảm tính sẵn sàng cao, vận hành bền bỉ và kiểm soát chi phí thực tế tối ưu ngay từ ngày đầu đi vào hoạt động.*

PHẦN I: CẤU TRÚC PHÂN CHIA CÔNG VIỆC CHI TIẾT (WBS BREAKDOWN)

Hệ thống được thiết kế theo mô hình Tam giác Điều phối Thời gian thực (Real-time Tri-party Dispatch Framework), bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu, chống rớt cuốc và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng mạng 4G nông thôn:

WBS 1.0: CORE ENGINE	WBS 2.0: PASSENGER	WBS 3.0: DRIVER	WBS 4.0: ADMIN DESK
• Lược đồ CSDL PostgreSQL • FSM State Machine cuốc • Realtime Pub/Sub WebSocket • Webhook VietQR nạp ví	• PWA Web App (0MB tải) • Cài ra MH chính Safari/Chrome • Đặt xe 3 chạm tối giản • Báo giá cố định & SOS	• Ứng dụng Flutter Android • Còi hú cảnh báo cuốc mới • Bản đồ dẫn đường nông thôn • Quản lý số dư ví tài xế	• Giám sát vệ tinh thời gian thực • Tổng đài điều phối thủ công • Cấu hình bảng cước/km • Quản lý đối soát tài chính

WBS 1.0: KIẾN TRÚC LÕI, CƠ SỞ DỮ LIỆU & BẢO MẬT (CORE INFRASTRUCTURE)

- **1.1. Thiết kế Lược đồ Dữ liệu Quan hệ (Relational Schema Design):** Thiết lập cụm cơ sở dữ liệu PostgreSQL chuẩn hóa bậc 3 (3NF) trên Cloud BaaS. Định nghĩa chặt chẽ các bảng thực thể: Users, Drivers, Vehicles, Rides, Wallets, Transactions, Audit_Logs.
- **1.2. Máy trạng thái Vòng đời Chuyến đi (Trip State Machine):** Kiểm soát 8 trạng thái cuốc xe: REQUESTED -> BROADCASTING -> ACCEPTED -> ARRIVING -> IN_TRANSIT -> COMPLETED. Khóa mutex chống đúp cuốc ở cấp độ hàng dữ liệu (Row-level Lock).
- **1.3. Đồng bộ Tọa độ Vệ tinh Thời gian thực (Real-time Pub/Sub Engine):** Kênh truyền WebSocket độ trễ < 300ms truyền tải liên tục tọa độ GPS của tài xế về máy khách hàng, tự động nội suy chuyển động mượt mà.
- **1.4. Tự động hóa Khớp lệnh Nạp Ví VietQR (Automated Webhook Ledger):** Webhook Endpoint nhận tín hiệu biến động số dư ngân hàng qua bảo mật HMAC-SHA256, tự động nhận diện cú pháp nạp và cộng số dư ví tài xế trong 3 giây.

WBS 2.0: PHÂN HỆ KHÁCH HÀNG (PASSENGER CLIENT - PWA WEB APP)

- **2.1. Công nghệ Progressive Web App (Cài đặt 1 Chạm không qua App Store):** Hỗ trợ chuẩn PWA đa nền tảng: Trên iPhone (Safari) hướng dẫn bấm Chia sẻ -> Thêm vào MH chính; Trên Android tự động hiển thị nút cài đặt. Chạy độc lập toàn màn hình, dung lượng siêu nhẹ (< 1MB).
- **2.2. Giao diện Đặt xe 3 Chạm Tối giản (3-Tap Booking UI):** Tự động ghim điểm đón qua GPS; gợi ý nhanh các điểm nóng: Chợ Phước An, BV Krông Pắk, Ngã 3 Buôn Trấp, Ngã 6 BMT. Tích hợp 3 dịch vụ: Xe Ôm/Giao Hàng, Xe Ghép Tiện Chuyến, Bao Trọn Xe.
- **2.3. Định vị Xe & Dự toán Chi phí Minh bạch (Fare Estimation Engine):** Tính cước tự động theo ma trận khoảng cách, hiển thị giá cố định trước khi đặt xe; bản đồ theo dõi lộ trình trực quan và nút SOS khẩn cấp.

WBS 3.0: PHÂN HỆ TÀI XẾ (DRIVER PARTNER APPLICATION - FLUTTER ANDROID)

- **3.1. Thu nhận Đơn hàng & Cảnh báo Âm thanh (Acoustic Dispatch Dispatcher):** Tích hợp chuông báo âm lượng lớn và rung liên tục, hoạt động ổn định cả khi màn hình điện thoại đang khóa hoặc khi tài xế đang di chuyển ngoài đường. Hiển thị bảng thông tin tóm tắt trong 15 giây: Điểm đón, Điểm trả, Giá cước ròng thực nhận, Khoảng cách đón.
- **3.2. Bản đồ Điều hướng Chuyên dụng (In-app Turn-by-Turn Navigation):** Tích hợp SDK bản đồ vector hỗ trợ tiếng Việt, dẫn đường tối ưu tránh các đoạn đường xấu hoặc ngõ cụt tại địa bàn nông thôn.
- **3.3. Sổ cái Tài chính & Quản trị Ví Tài xế (Driver Wallet & Ledger Module):** Hiển thị số dư thực tế, lịch sử trừ phí sàn (16%) minh bạch trên từng cuốc xe. Nút 'Nạp tiền nhanh' tạo mã VietQR cá nhân hóa kèm mã nạp tiền tự động. Cơ chế tự động khóa nhận cuốc khi số dư chạm ngưỡng an toàn (20.000đ).

WBS 4.0: BÀN ĐIỀU PHỐI TRUNG TÂM & QUẢN TRỊ VIÊN (WEB ADMIN & DISPATCH CONSOLE)

- **4.1. Bản đồ Giám sát Vệ tinh Tổng thể (Geospatial Live Radar):** Quan sát trực tiếp mật độ phân bổ tài xế đang trực tuyến (Online/Busy/Offline) trên toàn địa bàn 2 huyện.
- **4.2. Bàn Tổng đài Điều phối Bán tự động (Hybrid Call-Center Desk):** Giao diện nhập nhanh cho nhân viên trực điện thoại: Tiếp nhận cuộc gọi của bà con lớn tuổi -> Nhập điểm đón -> Hệ thống tự quét và đẩy cuốc xuống app tài xế gần nhất.
- **4.3. Module Quản trị Bảng cước & Cấu hình Địa phương (Dynamic Pricing Policy):** Cài đặt giá mở cửa, giá/km, phụ phí đón xa ngoài bán kính 3km, chính sách thưởng hoàn thành cuốc và quản lý doanh thu đối soát.

🛡️ TIÊU CHUẨN AN TOÀN DỮ LIỆU & CHỐNG LỖI MẠNG ĐỊA PHƯƠNG:

1. Bảo đảm Tính nhất quán Giao dịch (ACID Ledger): Mọi thao tác trừ phí sàn và nạp ví tài xế đều được thực thi trong một Database Transaction duy nhất, bảo đảm tuyệt đối không xảy ra hiện tượng cộng lệch ví hay trừ tiền hai lần.
2. Cơ chế Tự động Kết nối lại (Auto-reconnect & Offline Resilience): Khi tài xế di chuyển qua các cung đường lõm sóng 4G tại Krông Pắk / Krông Ana, ứng dụng tự động lưu trữ tạm thời tọa độ và tự động truyền tải lại ngay khi có sóng, không làm gián đoạn hành trình.
3. Nhật ký Kiểm toán Minh bạch (Tamper-proof Audit Trail): Toàn bộ lịch sử nhận cuốc, hủy cuốc, thời gian đón trả và số tiền thực nhận được lưu trữ bảo mật, phục vụ công tác đối soát minh bạch giữa đơn vị vận hành và tài xế đối tác.

PHẦN II: DỰ TOÁN BÁO GIÁ KỸ THUẬT & HẠ TẦNG (FINANCIAL ESTIMATE)

Chi phí được cấu trúc trọn gói toàn diện, bảo đảm tính minh bạch, khép kín và loại trừ hoàn toàn các chi phí phát sinh ẩn:

STT	HẠNG MỤC CÔNG VIỆC & PHÂN PHỐI TÀI NGUYÊN HỆ THỐNG	KINH PHÍ TRỌN GÓI (TOÀN DIỆN)
1	**Thuật toán Điều phối & Xử lý Lộ trình Tự động (Dispatch Algorithm Engine)** • Thiết lập ma trận bán kính đón xe thông minh, tự động phân bổ cuốc xe cho tài xế gần nhất. • Module tính toán ghép chuyến tự động theo tuyến đường Krông Pắk / Krông Ana đi Buôn Ma Thuột. • Bộ test tự động kiểm thử tải trọng và kiểm soát chống nhận trùng đơn hàng.	1.300.000 VNĐ
2	**Hạ tầng Cloud Server & Realtime Engine (Bảo trợ Trọn gói 03 Tháng)** • Khởi tạo cụm Database PostgreSQL Cloud trên nền tảng chuyên dụng BaaS. • Kênh truyền Pub/Sub WebSocket GPS thời gian thực (độ trễ < 300ms). • Tích hợp sẵn 03 tháng chi phí hạ tầng máy chủ vận hành liên tục.	1.200.000 VNĐ
3	**Bản quyền Map Routing & Tọa độ Địa phương (Geocoding & Navigation API)** • Cấu hình Mapbox / OSRM Geocoding API dẫn đường chuyên biệt địa phương. • Tích hợp gói 30.000 lượt quét bản đồ/tháng (bảo đảm vận hành không phát sinh phụ phí). • Bộ dữ liệu tọa độ các địa điểm quan trọng: chợ, trạm xe, bệnh viện, trường học 2 huyện.	950.000 VNĐ
4	**Tích hợp Cổng Nạp Ví Tự động VietQR Webhook (Automated Payment Gateway)** • Kết nối API Webhook ngân hàng số (MB Bank / Vietcombank) nạp tiền tài xế 24/7. • Khớp mã giao dịch tự động trong 3 giây, tự động mở khóa nhận cuốc cho tài xế. • Cơ chế xác thực chữ ký HMAC-SHA256 phòng chống gian lận số dư.	750.000 VNĐ
5	**Công đoạn Setup, Đóng gói & Bàn giao Hệ thống (System Deployment & Delivery)** • Triển khai Web App PWA Khách hàng cài đặt 1 chạm trên màn hình Safari & Chrome. • Đóng gói và biên dịch file cài đặt Android APK hoàn chỉnh cho thiết bị tài xế. • Bàn giao Bàn điều phối Web Admin, tài liệu hướng dẫn vận hành và cấu hình bảng cước.	1.600.000 VNĐ
TỔNG KINH PHÍ ĐẦU TƯ TRỌN GÓI TOÀN DIỆN:		**5.800.000 VNĐ**

📌 GHI CHÚ PHÂN BỔ KỸ THUẬT & HẠ TẦNG VẬN HÀNH:

• **Cơ chế Tối ưu Hạ tầng (Zero-idle Overhead):** Toàn bộ tài nguyên máy chủ được cấu hình theo mô hình điện toán đám mây tự động co giãn. Trong giai đoạn chạy đà, hệ thống hoạt động hoàn toàn trong định mức tài nguyên tối ưu, không làm phát sinh bất kỳ khoản phụ phí máy chủ bất thường nào cho đối tác.

• **Tối ưu Chi phí Nền tảng với PWA:** Việc ứng dụng chuẩn công nghệ PWA cho khách hàng giúp dự án không phải trả phí duy trì tài khoản Apple Developer (2.500.000đ/năm), không chịu rủi ro bị xét duyệt chính sách hay bị từ chối cập nhật phiên bản.

• **Quyền chọn Gia hạn Hạ tầng Linh hoạt:** Sau khi kết thúc thời gian 03 tháng bảo trợ hạ tầng ban đầu trọn gói, chi phí duy trì máy chủ thực tế chỉ dao động từ 150.000đ – 250.000đ/tháng tùy theo lưu lượng cuốc xe thực tế.

PHẦN III: KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI & TIÊU CHUẨN NGHIỆM THU (PROJECT SCHEDULE)

GIAI ĐOẠN	THỜI GIAN	NỘI DUNG KỸ THUẬT TRỌNG TÂM	TIÊU CHUẨN NGHIỆM THU KỸ THUẬT
Giai đoạn 1	Ngày 01 – 05 (Tuần 1)	Khởi tạo Cụm Database Cloud & Tích hợp Bản quyền Map Routing	Cơ sở dữ liệu PostgreSQL hoạt động ổn định; API Mapbox/OSRM tính toán khoảng cách và lộ trình chính xác tại 2 huyện.
Giai đoạn 2	Ngày 06 – 13 (Tuần 2)	Xây dựng Phân hệ Khách hàng (PWA) & Ứng dụng Android APK Tài xế	PWA cài đặt mượt mà trên Safari iOS và Chrome Android; App Tài xế nhận tín hiệu cuốc xe kèm còi hú và rung liên tục.
Giai đoạn 3	Ngày 14 – 17 (Tuần 3)	Tích hợp Bàn Điều phối Web Admin & Cổng Nạp Ví Tự động VietQR Webhook	Bàn điều phối theo dõi trực tiếp vị trí tài xế trên bản đồ; Quét mã VietQR tự động cộng số dư ví tài xế trong 3 giây.
Giai đoạn 4	Ngày 18 – 21 (Tuần 3-4)	Kiểm thử Tải trọng Thực địa (UAT) & Đóng gói, Bàn giao Toàn diện	Thực hiện thành công 20 cuốc xe thử nghiệm thực tế; Bàn giao toàn bộ mã nguồn, tài khoản Admin tối cao và file APK.

PHẦN IV: CAM KẾT CHẤT LƯỢNG (SLA) & LỘ TRÌNH GIẢI NGÂN (ESCROW)

1. Cam kết năng lực vận hành: Hệ thống bảo đảm xử lý ổn định tải trọng đồng thời tối thiểu 50 cuốc xe cùng lúc và 100 tài xế trực tuyến liên tục mà không xảy ra nghẽn mạng hay trễ dữ liệu.

2. Quyền sở hữu & Bàn giao mã nguồn: Sau khi hoàn tất nghiệm thu, toàn bộ mã nguồn (Source Code), quyền quản trị cơ sở dữ liệu và tài khoản quản trị viên tối cao (Super Admin) được chuyển giao 100% cho bên đối tác dự án.

3. Chính sách bảo hành kỹ thuật: Hỗ trợ giám sát hệ thống và khắc phục miễn phí các lỗi phát sinh (Bug fix) trong vòng 90 ngày kể từ ngày bàn giao chính thức.

Kế hoạch giải ngân theo mốc giao phẩm (Milestone-based Escrow):

ĐỢT	TỶ LỆ (%)	MỐC GIAO PHẨM NGHIỆM THU	SỐ TIỀN THANH TOÁN
Đợt 1	40%	Ngay sau khi thống nhất thông số kỹ thuật (Kích hoạt máy chủ Database Cloud & đăng ký gói API bản đồ)	**2.320.000 VNĐ**
Đợt 2	40%	Khi hoàn thành bản demo chạy thử nghiệm nội bộ: PWA Web App đặt được xe thật, App Tài xế nhận đơn thành công	**2.320.000 VNĐ**
Đợt 3	20%	Khi xuất bản chính thức Web App, bàn giao file APK cài đặt cho 10 tài xế đầu tiên và bàn giao quyền Web Admin	**1.160.000 VNĐ**

ĐẠI DIỆN VẬN HÀNH DỰ ÁN
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BỘ PHẬN KỸ THUẬT & GIẢI PHÁP
(Ký và ghi rõ họ tên)